

近期 3R 模型综述： 前馈式三维重建的表示、时序与输出

2026 年 5 月

摘要

DUST3R 之后，一批前馈式三维重建模型开始以 pointmap、深度、相机、轨迹和置信度等几何中间量为核心接口，弱化传统 SfM/MVS 对显式匹配和相机初始化的依赖。本文围绕这一变化综述近期 3R 文献：MASt3R 和 MASt3R-SfM 侧重匹配与经典几何接口，Fast3R、MV-DUST3R+、VGGT、MapAnything 和 Pow3R 处理多视角输入、统一几何预测与外部先验，MonST3R、POMATO、D²USt3R、Easi3R 和 RayMap3R 面向动态场景，CUT3R、Spann3R 及后续流式模型讨论状态、记忆和缓存，Test3R、TTT3R、G-CUT3R 关注测试时修正，Splatt3R、InstantSplat、NoPoSplat 则把重建结果接入 Gaussian 表示。本文不对模型作未验证排行，而是按输入假设、输出表示、机制差异和证据来源进行比较。综述表明，近期 3R 的主要问题已经从单次点图预测扩展到尺度一致性、动态干扰、长序列状态维护、先验冲突和可查看输出的可信度等方面。

关键词： 3R；前馈式三维重建；DUST3R；点图；视觉几何；动态场景；长序列重建；3D Gaussian Splatting

1 引言

传统三维重建通常从显式几何流程展开：先提取局部特征并建立匹配，再估计相机位姿、三角化稀疏点，最后通过多视角立体、深度融合或 bundle adjustment 得到更完整的场景表示。这类流程的优点是变量含义明确，失败原因相对容易追溯；不足是对纹理、视角重叠、相机初始化和全局优化质量都较敏感，在无序图片、手持视频和动态场景中常需要额外的筛选、初始化和后处理。

DUST3R 将上述流程的一部分中间变量改写为稠密 pointmap 预测：给定图像输入，模型输出每个像素对应的三维点及置信度，再通过对齐或下游过程派生相机、深度、点云和匹配信息 [1]。这一表示并不消除尺度和一致性问题，但它提供了一个可被后续方法复用的几何接口。MASt3R、Fast3R、VGGT、CUT3R、MonST3R 等工作大多是在这个接口上分别处理匹配、多视角规模、统一几何输出、长序列状态或动态干扰 [2-6]。

本文所称 3R，主要指以神经网络前馈预测几何中间量的三维重建方法，讨论范围包括图像对、多视角集合、视频、动态场景、长序列以及可渲染输出。Depth Anything、

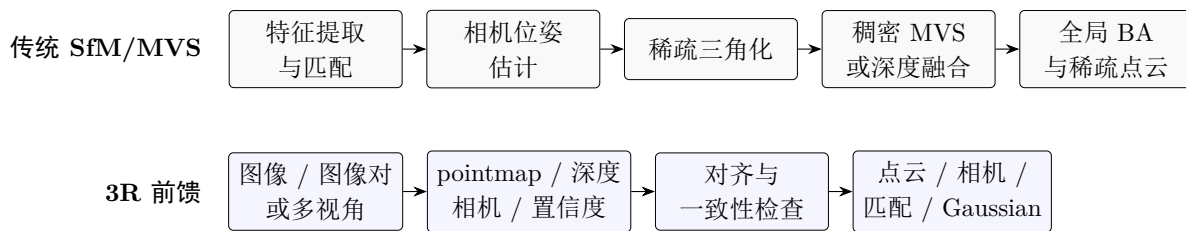


图 1: 传统 SfM/MVS 与 3R 前馈预测流程对照。3R 将多种几何中间量前馈预测出来, 再通过对齐与一致性检查接入下游表示。

DINOv2、CoTracker、SAM2 等深度、特征、跟踪和分割模型并非本文主线模型, 但它们经常作为先验或辅助信号进入 3R 系统, 因而在相关章节一并说明 [7–11]。3DGS 与 4DGS 则作为输出表示和渲染背景处理 [12, 13]。

全文先讨论传统几何流程与 pointmap 表示的关系, 再依次梳理基础模型、多视角扩展、动态场景、长序列机制、测试时修正和可渲染输出。最后两节回到复现证据、失败样本和开放问题, 目的是区分论文机制、官方实现和应用质量之间的证据层级。

2 从传统几何流程到点图表示

前馈式三维重建与传统流程的差别, 集中在几何量被预测和校正的顺序上。传统 SfM/MVS 把匹配、位姿、三角化、稠密化与融合分为若干显式阶段; pointmap 路线则把每个像素的三维落点当作中间语言, 使深度、对应关系、点云和局部相机关系可以在同一表示下讨论。

这种变化的整体对照见图 1。在 pointmap 接口下, 多种几何量被放到同一预测框架中, 模型可以在相机先验不完整时处理无序图像、稀疏视角和未知内参输入; 匹配也不再局限于二维 descriptor 检索, 而可以借助三维几何 grounding 接入 SfM 与全局对齐 [2, 14]。同时, 时间维度上的一致性变得更难处理。成对 pointmap 的组合并不能自然保证长序列稳定, 因此后续视频和流式模型必须重新设计状态更新、记忆管理和缓存策略。

本文将 DUST3R 之后的文献分为六个相互关联的方向: 匹配与 SfM 接口、多视角与统一几何、动态与 4D 场景、长序列状态与记忆、测试时修正, 以及可视化/资产输出。图 2 给出综述性谱系, 图 3 给出这些工作的时间分布。

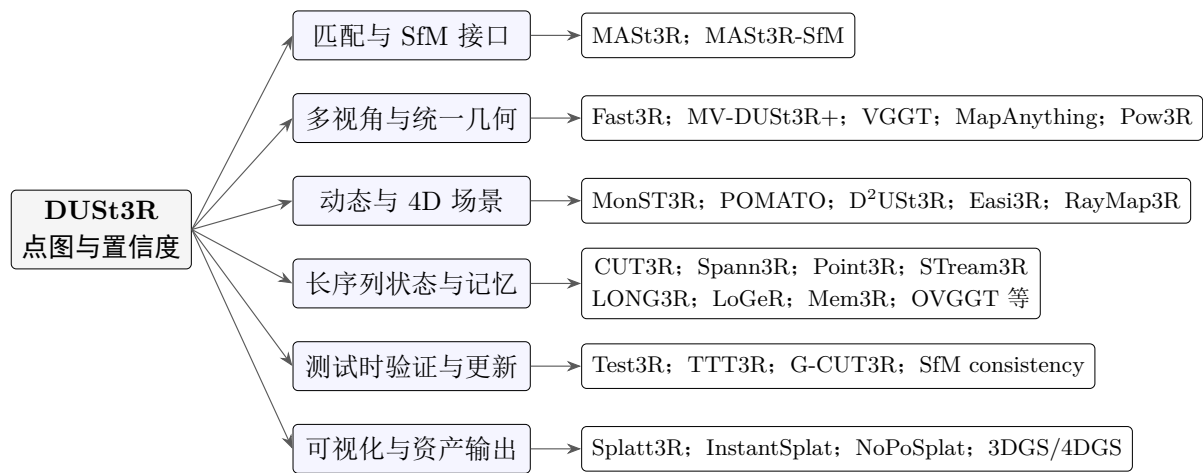


图 2: DUST3R 之后的 3R 模型谱系。该图按问题分支组织代表工作。

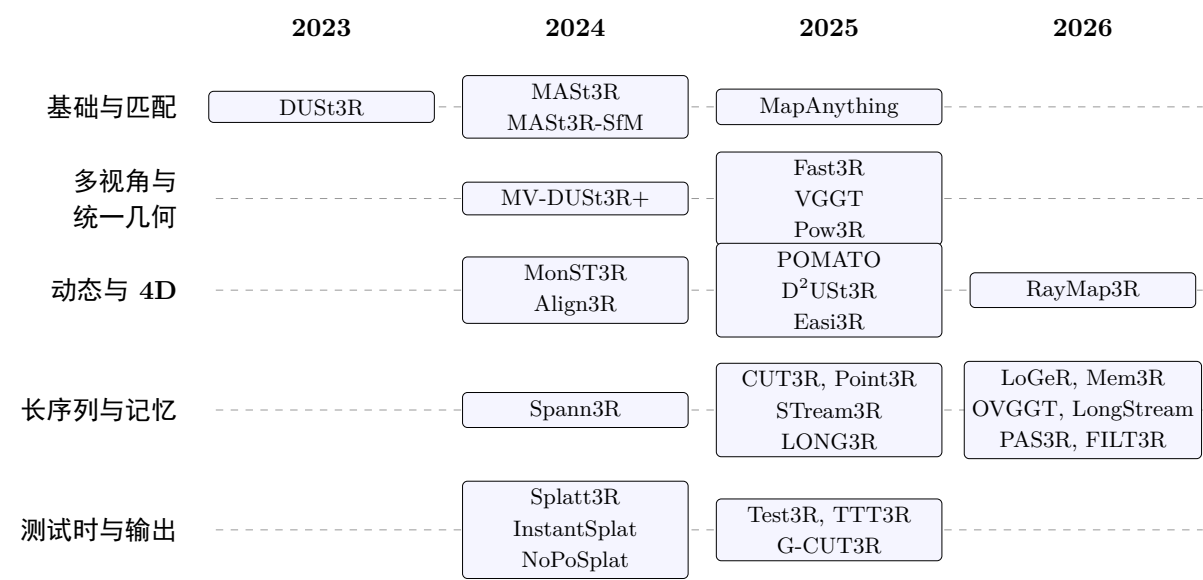


图 3: 3R 模型谱系的时间分布。横轴为年份（2023–2026），纵向按主分支组织。同一格内模型顺序无含义，仅列入正文引用的代表工作。

3 基础谱系：DUST3R、MASt3R 与 SfM 接口

DUST3R 的影响首先体现在表示层面。它把图像对映射到稠密三维点图，并用置信度描述预测可靠性；多视角输入则通过成对预测与全局对齐组织起来 [1]。这一能力与 CroCo 的跨视角补全预训练有关，后者已经使网络能够在视觉层面建立 cross-view 对应，DUST3R 进一步将这种能力转到稠密 pointmap 预测上 [15]。需要指出的是，pointmap 表示并没有解决所有下游困难。长序列、动态物体、遮挡、尺度漂移和大规模多图仍然需要后续模型分别处理。

MASt3R 将上述几何接口用于图像匹配。它在 DUST3R 的 pointmap 解码器之外加入 dense local feature head，在像素位置输出 descriptor，并用对比损失约束几何对应像素在 descriptor 空间中的距离 [2]。推理时，模型先由互最近邻得到 dense correspondence，再利用 pointmap 作为几何先验进行筛选。这样得到的对应关系同时受局部描述子和全局几何约束，在弱纹理、重复结构或遮挡边界附近通常比直接从 pointmap 取最近邻更稳。MASt3R-SfM 将这一匹配能力接回经典 SfM，用于图像检索、对应估计和无约束场景的全局重建 [14]。这说明 3R 表示并不是要取消传统几何，而是为匹配、检索和 bundle adjustment 提供新的输入条件。

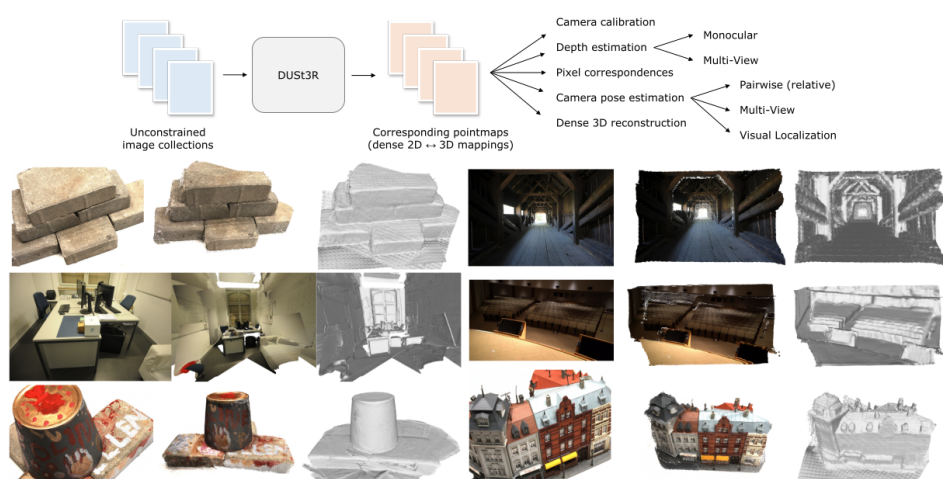
4 多视角规模化与统一视觉几何

视角规模是 DUST3R 类方法扩展时最先遇到的问题之一。若仍以图像对为基本单位，图像数量增加后会带来大量成对组合与对齐开销。Fast3R 因此采用 many-view one-forward-pass 路线，面向上千图像级别的前馈重建 [3]。与之相对，MV-DUST3R+ 关注稀疏视角输入，通过多视角 decoder 和 cross-reference fusion 在少量视角下完成单阶段重建 [16]。两者处理的输入规模不同，但都在重新分配“成对对齐”和“多图汇聚”之间的计算预算。

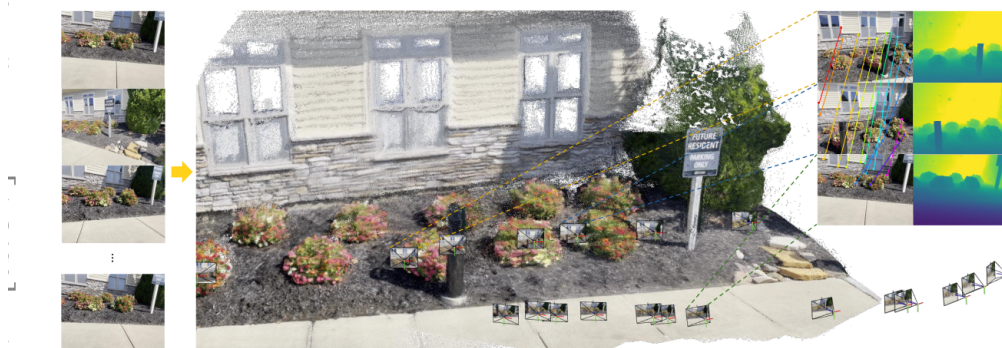
VGGT 将 camera、depth、pointmap 和 tracks 放在同一视觉几何预测框架下，使 3R 从单一点图预测扩展到多种几何量的联合估计 [4]。MapAnything 在 metric feed-forward reconstruction 中允许内参、位姿、深度和部分重建等可选条件进入模型 [17]；Pow3R 则把 camera 与 scene priors 作为可选模态用于前馈预测 [18]。这些工作共同表明，多视角 3R 的难点不只是增加输入图像数量，还在于相机、深度、轨迹、尺度和外部先验之间的约束如何同时成立。

这些模型的实验结果需要连同输入规模、分辨率和硬件设置一起阅读。MV-DUST3R+ 在 12/20 视角场景中给出秒级重建示例，并在 HM3D、ScanNet、MP3D 等数据上比较 MVS、位姿和 NVS 指标；Fast3R 的系统表报告单张 A100 上 2 到 1500 视角的耗时与显存，强调从成对全局对齐转向一次多视角前馈后的代价变化；VGGT 则在单图、少量图像和数百张图像输入下同时输出相机、深度、点图和轨迹 [3, 4, 16]。图 4 对照 DUST3R 与 VGGT 的方法图：前者突出 pointmap 作为中间表示，后者强调多种几何量的联合预测。

表 1 进一步汇总这一分支的输入情形、主要输出、机制定位与适用条件。



(a) DUST3R



(b) VGGT

图 4: DUST3R 与 VGGT 方法图对照。来源: DUST3R Wang et al. [1], VGGT Wang et al. [4]。

表 1: 基础与多视角 3R 模型比较。

模型	输入情形	主要输出	机制定位	适用条件与局限
DUSt3R	图像对/ 多视角	pointmap、 confidence、派生 深度与位姿	pose-free dense pointmap regression	范式起点，常与对 齐、SfM/MVS 接 口配合使用
MASt3R	图像对/ 集合	3D-grounded correspondences	在几何 grounding 上增强匹配	重点在匹配与 SfM 接口
MASt3R-SfM	无约束 图像集合	SfM 对齐结果	将 MASt3R 接入 传统全局流程	桥接匹配增强与 经典全局重建
Fast3R	多图集合	多视角几何	many-view one-forward-pass	论文表格报告 1000+ 视角扩展； 需保留单 A100 与 分辨率条件
MV-DUSt3R+	稀疏视角	pointmap、 NVS/Gaussian 相 关输出	多视角 decoder 与参考视角融合	论文报告 12/20 视角秒级示例；官 方仓库含 demo/权重
VGGT	多视角 视觉输入	camera、depth、 pointmap、tracks	统一 visual geometry prediction	论文和仓库均公 开，适合作为多任 务几何预测的通 用基线
MapAnything Pow3R	多种 可选条件	metric geometry、 深度、相机等	引入 met- ric/scene/camera priors	先验提高约束，也 引入条件依赖与 冲突风险

5 视频、动态场景与 4D 重建

许多三维重建流程默认场景在观测期间保持静态。视频输入中若存在移动物体、非刚体形变或快速相机运动，单一静态点图可能把时间变化错误地并入几何结构。Align3R 从动态视频的单目深度对齐入手，说明 Depth Anything 这类深度先验可以为跨帧一致性提供约束；但完整多视角重建仍需同时处理相机、尺度和跨帧几何的一致性 [8, 19]。

MonST3R 在 DUSt3R 风格的点图上进行动态场景适配，为存在运动时的逐帧几何估计提供 dynamic confidence 与 mask[6]。POMATO 将 pointmap matching 与 temporal motion 结合，关注动态场景中三维对应的稳定性；D²USt3R 则将动态场景表示为 4D pointmap，并区分静态与动态像素的几何回归 [20, 21]。Easi3R 通过推理时注意力调整从既有 DUSt3R 表征中分离运动，可作为 training-free 动态修正机制的例子 [22]。RayMap3R 利用 inference-time RayMap 与图像分支的对比识别动态干扰，其项目页将 RayMap-only 分支的静态偏置作为动态区域识别信号，并提供代码入口 [23]。这里需要区分两类概念：4D pointmap 和 dynamic mask 属于几何中间量，4DGS 则是可渲染表示。

表 2: 动态 3R 方法的机制对照。

方法	动态问题入口	输出或中间量	适用条件与局限
Align3R	动态视频中的单目深度跨帧对齐	aligned depth、相机相关估计	适合作为深度先验与 3R 的桥接方法
MonST3R	运动物体破坏静态点图	per-frame geometry、dynamic confidence/mask	侧重动态几何与动静分离
POMATO	pointmap matching 与 temporal motion 结合	动态重建相关点图/运动线索	机制应与 MonST3R、D ² USt3R 区分
D ² USt3R	动态场景的 4D pointmap	time-aware pointmap	关注时间维度上的几何中间量
Easi3R	从既有 DUST3R 注意力中分离运动	training-free dynamic correction	适合作为推理时动态修正机制
RayMap3R	利用 RayMap 的静态偏置识别动态区域	ray/image dual-branch signal	项目页有论文与代码入口

6 长序列重建中的状态、记忆与缓存

长序列输入要求模型在有限算力下保留足够的历史几何上下文，同时避免早期错误在后续帧中持续传播。CUT3R 采用 persistent recurrent state，将连续 3D perception 组织为带状态的模型，并在输入流上递推更新 [5]；Spann3R 引入外部 spatial memory，用于全局 pointmap 重建 [24]。二者都处理历史信息，但前者更接近压缩状态，后者更接近可寻址的空间存储。图 5 并置 MonST3R 与 CUT3R 的方法图，用于对照动态几何估计和连续输入下的状态更新。



图 5: MonST3R 与 CUT3R 方法图对照。来源: MonST3R Zhang et al. [6], CUT3R Wang et al. [5]。

近期长序列 3R 方法可以按状态组织方式进一步区分。Point3R 延续显式空间记忆方向，在 Spann3R 的基础上引入与三维场景结构相关的指针记忆，用于流式稠密重建 [25]。STream3R 在 causal transformer 框架下处理逐帧重建 [26]，LongStream 则通过 gauge-decoupled 的关键帧位姿与正交尺度学习处理长在线序列 [27]。LONG3R 使用 memory gating 与 dual-source decoder 维持长序列上下文 [28]，LoGeR 在 parametric TTT memory 上叠加滑动窗口注意力 [29]，Mem3R 将 tracking 与 mapping 的记忆显式解耦 [30]。另一组方法关注固定预算下的信息保留：OVGGT 采用自选择缓存和动态锚点保护 [31]，PAS3R 按位姿变化与图像频域线索调整状态更新 [32]，FILT3R 在递推状态之上加入免训练的 Kalman 式潜变量滤波 [33]。从公开资料看，LoGeR、Mem3R、RayMap3R 与 OVGGT 已经给出项目或代码入口，LongStream 有项目页，FILT3R 标明代码将发布，PAS3R 目前主要依据 arXiv 论文页引用；本文据此区分机制和公开状态，不进一步推断工程成熟度。

7 测试时验证、修正与先验输入

3R 模型通常同时输出 pointmap、depth、camera、tracks、confidence 等几何量，这些量之间存在可检验的一致性关系。测试时机制便利用这一点，在推理阶段检查或修正跨视角、跨时间和跨输出的冲突。Test3R 使用 image triplet 之间的几何一致性进行测试时优化，将推理过程组织为轻量的 consistency adjustment [34]；TTT3R 则把递推 3R 模型的状态更新表述为在线 test-time training，并按对齐置信度推导记忆更新速率 [35]。二者都利用测试时信息，但一个主要修正输出一致性，另一个主要更新内部状态。

G-CUT3R 在 CUT3R 上加入模态特异的先验编码器，使深度、相机或位姿等先验能够在推理阶段进入重建过程，可视为 prior-guided 的测试时增强 [36]。Pow3R 的设置不同，它把先验作为可选输入直接纳入前馈模型训练和推理 [18]。MASt3R-SfM 则通过经典 SfM 的一致性循环对 MASt3R 匹配结果进行校验和约束，使神经匹配重新进入 bundle adjustment 等传统流程 [14]。这些方法的差异主要在于先验或一致性约束进入系统的位置。

除模型自带的先验通道之外，3R 系统也常借用外部先验。Depth Pro、Metric3D v2 提供 metric depth 与表面法线线索，DINOv2/DINOv3 提供视觉特征，CoTracker、SpatialTracker、SAM2 给出轨迹或分割信号 [9–11, 37–40]。这些先验可补充尺度、匹配、动态识别和失败检测信息，但它们同样具有域偏置和失效区间。当外部先验与 3R 模型预测冲突时，需要额外的一致性检查或置信度策略，而不能默认先验总是正确。

8 从几何预测到可查看输出

实际系统通常不直接消费模型内部的 pointmap，而是需要深度图、点云、mesh、相机轨迹、置信度热力图、Gaussian 表示或失败样本报告等可查看、可比较、可归档的结果。3D Gaussian Splatting 提供实时可渲染的辐射场表示，4DGS 与 4D-Rotor Gaussian Splatting 将其扩展到动态场景 [12, 13, 41]。在本文语境中，Gaussian 主要是输出和渲染层；pose-free 几何估计仍由上游 3R 模型承担。

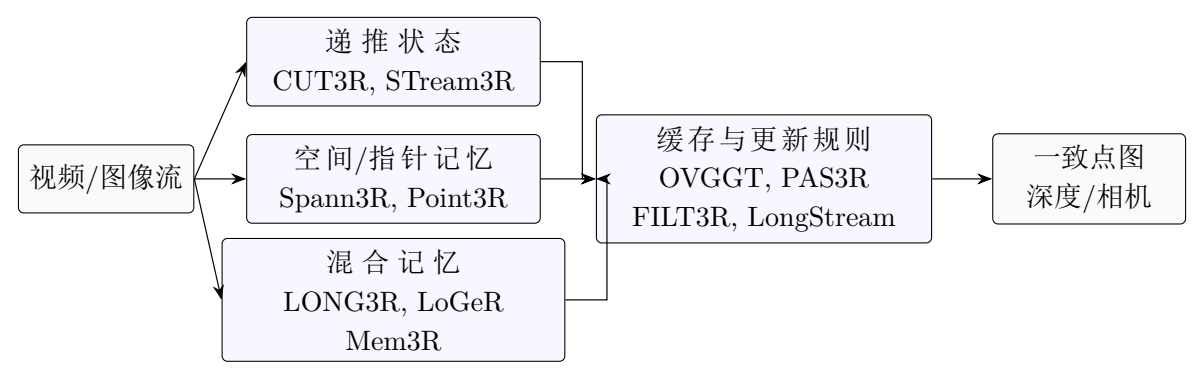


图 6: 长序列 3R 中的状态和记忆机制。递推状态、空间记忆、混合记忆和缓存策略分别对应不同的更新规则。

表 3: 长序列与流式 3R 的记忆原语。

类别	代表工作	主要作用	适用条件与局限
递推状态	CUT3R, SStream3R	在连续输入间压缩历史几何上下文	早期错误可能进入后续状态；状态可解释性有限
空间/指针记忆	Spann3R, Point3R	保存或索引与空间位置相关的重建信息	需要处理遮挡、重复纹理和空间漂移
混合记忆	LONG3R, LoGeR, Mem3R	同时维护局部窗口和全局场景线索	内存预算、更新策略和遗忘机制影响稳定性
缓存治理与滤波	OVGGT, PAS3R, FILT3R, LongStream	在固定预算下选择保留、更新或过滤状态	策略错误会造成关键信息丢失或动态物体残留

3R 与 Gaussian 表示之间已经出现若干过渡方法。Splatt3R 在 MAST3R 风格的几何上预测高斯属性，将未标定图像对映射到 Gaussian 表示 [42]；InstantSplat 借助稠密立体先验与 Gaussian Bundle Adjustment 处理稀疏视角 [43]；NoPoSplat 则从稀疏无位姿图像预测规范坐标下的高斯 [44]。这些方法使 3R 输出更容易转为可渲染资产。应用时仍需同时检查新视角渲染、几何一致性、视角外泛化，以及代码、权重、许可证和显存条件。

9 应用证据、复现与失败样本记录

评估 3R 方法的应用可行性时，需要区分几类不同证据。论文中的方法图、章节说明和实验表支撑方法机制及基准结果；官方仓库提供代码、权重和 demo 状态；本地复现记录只能说明依赖、默认输入和接口是否成立；跨场景评测、失败样本和许可证条款才更接近实际使用条件。本文对归类不稳或来源尚未核对的事项保留为“尚需确认”。论文原图只在复用许可明确时嵌入，并在 caption 中保留来源。

较完整的复现记录至少应包括输入来源与规模、模型和权重版本、运行环境、主要输出、失败样本，以及许可证、耗时和显存。这样记录不是形式要求，而是为了在结果不可复现或质量判断存在争议时，能够回到具体条件进行核对。

表 5 将这一要求落实到输出层面。模型给出预测之后，还需要记录一致性、置信

表 4: 测试时机制与先验输入的进入位置。

方法或先验	进入位置	修正/约束信号	适用条件与局限
Test3R	测试时 一致性优化	image triplet 的几何一致性最大化	更接近一致性学习；计算开销随输入数量增长
TTT3R	在线测试时训练	递推状态按对齐置信度更新	论文和项目页报告 20 FPS / 6 GB；仍需按硬件与序列设置引用
G-CUT3R	推理时 prior guidance	深度/相机/位姿先验进入 CUT3R 解码	先验缺失或冲突时的回退行为需要在系统层处理
Pow3R	训练时条件输入	内参/位姿/深度等可选模态	先验可用性与正确性需要单独说明
MASt3R-SfM	SfM 阶段后处理	经典 BA 与检索一致性回路	全局 SfM 校验路线
Depth Anything / Depth Pro / Metric3D v2	外部深度/ 法线先验	metric/relative depth、 surface normal	零样本迁移仍受目标域分布影响，需对照失败样本
DINOv2 / DINOv3	视觉特征 backbone	通用表征用于匹配与对齐	适合提供特征先验，几何一致性仍需联合校验
CoTracker / SpatialTracker / SAM2	跟踪/分割辅助	长程跟踪、3D 像素跟踪、 视频分割	分割/跟踪错误会污染动态/几何下游；适合作为辅助信号

度、跨视角对照和许可证信息。仅有运行成功的日志，并不足以支撑几何质量或应用可行性的结论。

10 开放问题与结论

近期 3R 文献中反复出现几类失败模式。弱纹理与纯色区域容易导致 pointmap 置信度下降，大片墙面或地面上的几何也更容易漂移。镜面、玻璃和强反射表面会引入反射几何，与真实几何不一致，室内场景中尤其常见。MonST3R、POMATO 等动态方法通过 dynamic mask 或 motion modeling 缓解运动干扰，但在大幅运动、频繁遮挡或非刚体变化较强的视频中仍会退化。长基线和大视差是另一类边界条件，成对预测在视差超出训练分布时一致性下降，需要匹配增强或 SfM 校验补充约束。流式与长序列方法在数百帧之后可能累积尺度和位姿误差，记忆策略与 gauge 处理会影响误差增长。域外场景同样需要谨慎，例如水下、遥感、医学或显微图像通常不在主要训练分布内，可靠判断应依赖专门评测。

从研究线索看，DUST3R 之后的 3R 文献面临几组尚未完全解决的张力。VGGT、MapAnything 等统一模型试图同时输出多种几何量，但不同输入条件下的可靠性并不

表 5: 按输出层组织的应用证据清单。

输出层	代表方法或先验	质量信号	适用条件与局限
Depth/pointmap/ confidence	DUSt3R, VGGT, MV-DUSt3R+	尺度一致性、跨视角重 投影、置信度与失败区 域	深度图可视化需配合几 何一致性检查
Camera/ tracks	VGGT, MAST3R-SfM, CoTracker	轨迹连续性、位姿闭 环、匹配内点比例	轨迹输出适合与 SfM/BA 结果交叉核 对
Dynamic masks/ motion	MonST3R, Easi3R, RayMap3R, SAM2	动静分离、遮挡处理、 跨帧稳定性	动态检测结果需结合时 间稳定性观察
Gaussian/ 4DGS	Splatt3R, InstantSplat, NoPoSplat, 3DGS/4DGS	新视角渲染、几何一致 性、视角外泛化	渲染 demo 之后仍要看 几何和工程条件
系统报告	运行记录、论文表格、 官方仓库	版本、输入、失败样本、 许可证、显存与耗时	接口成立只是质量评估 的起点

相同，因此“支持某种输入”不能直接等同于“该输入下结果可靠”。动态建模和长序列记忆都涉及时间信息，但前者关心场景或物体本身的变化，后者关心历史上下文如何保存、更新和遗忘。Test3R、TTT3R、G-CUT3R 等测试时机制提高了适配能力，也引入额外计算开销、收敛条件和先验冲突。Gaussian 输出使可视化更直接，但重投影误差、跨视角一致性、视角外表现和许可证约束仍需单独检查。

总体来看，DUSt3R 之后的 3R 谱系已经超出单纯点图预测的范围。中间表示如何选择，状态如何在长序列中维护，外部先验在哪一步进入，最后由何种表示承担可视化和资产输出，都会影响方法在实际场景中的适用性。现阶段的综述和复现工作不应只记录 benchmark 数字，也需要记录失败样本、输入条件和许可证等更接近应用边界的因素。

参考文献

[1] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>. arXiv preprint.

[2] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>. arXiv preprint.

[3] Jianing Yang, Alexander Sax, Kevin J. Liang, Mikael Henaff, Hao Tang, Ang Cao, Joyce Chai, Franziska Meier, and Matt Feiszli. Fast3R: Towards 3D Reconstruction

- of 1000+ Images in One Forward Pass, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.13928>. arXiv preprint.
- [4] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.11651>. arXiv preprint.
- [5] Qianqian Wang, Yifei Zhang, Aleksander Holynski, Alexei A. Efros, and Angjoo Kanazawa. Continuous 3D Perception Model with Persistent State, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.12387>. arXiv preprint.
- [6] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Varun Jampani, Trevor Darrell, Forrester Cole, Deqing Sun, and Ming-Hsuan Yang. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.03825>. arXiv preprint.
- [7] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2401.10891>. arXiv preprint.
- [8] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Zhen Zhao, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything V2, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09414>. arXiv preprint.
- [9] Maxime Oquab, Timothee Darcet, Theo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2304.07193>. arXiv preprint.
- [10] Nikita Karaev, Ignacio Rocco, Benjamin Graham, Natalia Neverova, Andrea Vedaldi, and Christian Rupprecht. CoTracker: It is Better to Track Together, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2307.07635>. arXiv preprint.
- [11] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.00714>. arXiv preprint.
- [12] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.04079>. arXiv preprint.
- [13] Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Wei, Wenyu Liu, Qi Tian, and Xinggang Wang. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.08528>. arXiv preprint.

- [14] Bardienus Duisterhof, Lojze Zust, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. MAST3R-SfM: a Fully-Integrated Solution for Unconstrained Structure-from-Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2409.19152>. arXiv preprint.
- [15] Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Thomas Lucas, Romain Brégier, Yohann Cabon, Vaibhav Arora, Leonid Antsfeld, Boris Chidlovskii, Gabriela Csurka, and Jerome Revaud. CroCo: Self-Supervised Pre-training for 3D Vision Tasks by Cross-View Completion, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2210.10716>. NeurIPS 2022.
- [16] Zhenggang Tang, Yuchen Fan, Dilin Wang, Hongyu Xu, Rakesh Ranjan, Alexander Schwing, and Zhicheng Yan. MV-DUST3R+: Single-Stage Scene Reconstruction from Sparse Views In 2 Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.06974>. arXiv preprint.
- [17] Nikhil Keetha, Norman Mueller, Johannes Schoenberger, Lorenzo Porzi, Yuchen Zhang, Tobias Fischer, Arno Knapitsch, Duncan Zauss, Ethan Weber, Nelson Antunes, Jonathon Luiten, Manuel Lopez-Antequera, Samuel Rota Buló, Christian Richardt, Deva Ramanan, Sebastian Scherer, and Peter Kotschieder. MapAnything: Universal Feed-Forward Metric 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.13414>. arXiv preprint.
- [18] Wonbong Jang, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Lourdes Agapito, and Jerome Revaud. Pow3R: Empowering Unconstrained 3D Reconstruction with Camera and Scene Priors, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.17316>. arXiv preprint.
- [19] Jiahao Lu, Tianyu Huang, Peng Li, Zhiyang Dou, Cheng Lin, Zhiming Cui, Zhen Dong, Sai-Kit Yeung, Wenping Wang, and Yuan Liu. Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.03079>. arXiv preprint.
- [20] Songyan Zhang, Yongtao Ge, Jinyuan Tian, Guangkai Xu, Hao Chen, Chen Lv, and Chunhua Shen. POMATO: Marrying Pointmap Matching with Temporal Motion for Dynamic 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.05692>. arXiv preprint.
- [21] Jisang Han, Honggyu An, Jaewoo Jung, Takuya Narihira, Junyoung Seo, Kazumi Fukuda, Chaehyun Kim, Sunghwan Hong, Yuki Mitsufuji, and Seungryong Kim. D²USt3R: Enhancing 3D Reconstruction for Dynamic Scenes, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.06264>. arXiv preprint.
- [22] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. Easi3R: Estimating Disentangled Motion from DUST3R Without Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.24391>. arXiv preprint.

- [23] Feiran Wang, Zezhou Shang, Gaowen Liu, and Yan Yan. RayMap3R: Inference-Time RayMap for Dynamic 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.20588>. arXiv preprint.
- [24] Hengyi Wang and Lourdes Agapito. 3D Reconstruction with Spatial Memory, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.16061>. arXiv preprint.
- [25] Yuqi Wu, Wenzhao Zheng, Jie Zhou, and Jiwen Lu. Point3R: Streaming 3D Reconstruction with Explicit Spatial Pointer Memory, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.02863>. arXiv preprint.
- [26] Yushi Lan, Yihang Luo, Fangzhou Hong, Shangchen Zhou, Honghua Chen, Zhaoyang Lyu, Shuai Yang, Bo Dai, Chen Change Loy, and Xingang Pan. STream3R: Scalable Sequential 3D Reconstruction with Causal Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10893>. arXiv preprint.
- [27] Chong Cheng, Xianda Chen, Tao Xie, Wei Yin, Weiqiang Ren, Qian Zhang, Xiaoyang Guo, and Hao Wang. LongStream: Long-Sequence Streaming Autoregressive Visual Geometry, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.13172>. arXiv preprint.
- [28] Zhuoguang Chen, Minghui Qin, Tianyuan Yuan, Zhe Liu, and Hang Zhao. LONG3R: Long Sequence Streaming 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.18255>. arXiv preprint.
- [29] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Chen Sun, Ming-Hsuan Yang, Forrester Cole, Trevor Darrell, and Deqing Sun. LoGeR: Long-Context Geometric Reconstruction with Hybrid Memory, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.03269>. arXiv preprint.
- [30] Changkun Liu, Jiezhi Yang, Zeman Li, Yuan Deng, Jiancong Guo, and Luca Balan. Mem3R: Streaming 3D Reconstruction with Hybrid Memory via Test-Time Training, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2604.07279>. arXiv preprint.
- [31] Si-Yu Lu, Po-Ting Chen, Hui-Che Hsu, Sin-Ye Jhong, Wen-Huang Cheng, and Yung-Yao Chen. OVGGT: O(1) Constant-Cost Streaming Visual Geometry Transformer, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.05959>. arXiv preprint.
- [32] Lanbo Xu, Liang Guo, Caigui Jiang, and Cheng Wang. PAS3R: Pose-Adaptive Streaming 3D Reconstruction for Long Video Sequences, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.21436>. arXiv preprint.
- [33] Seonghyun Jin and Jong Chul Ye. FILT3R: Latent State Adaptive Kalman Filter for Streaming 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.18493>. arXiv preprint.

- [34] Yuheng Yuan, Qiuhong Shen, Shizun Wang, Xingyi Yang, and Xinchao Wang. Test3R: Learning to Reconstruct 3D at Test Time, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.13750>. arXiv preprint.
- [35] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. TTT3R: 3D Reconstruction as Test-Time Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.26645>. arXiv preprint.
- [36] Ramil Khafizov, Artem Komarichev, Ruslan Rakhimov, Peter Wonka, and Evgeny Burnaev. G-CUT3R: Guided 3D Reconstruction with Camera and Depth Prior Integration, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.11379>. arXiv preprint.
- [37] Aleksei Bochkovskii, Amael Delaunoy, Hugo Germain, Marcel Santos, Yichao Zhou, Stephan R. Richter, and Vladlen Koltun. Depth Pro: Sharp Monocular Metric Depth in Less Than a Second, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.02073>. arXiv preprint.
- [38] Mu Hu, Wei Yin, Chi Zhang, Zhipeng Cai, Xiaoxiao Long, Kaixuan Wang, Hao Chen, Gang Yu, Chunhua Shen, and Shaojie Shen. Metric3Dv2: A Versatile Monocular Geometric Foundation Model for Zero-shot Metric Depth and Surface Normal Estimation, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.15506>. arXiv preprint.
- [39] Oriane Simeoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, et al. DINOv3, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10104>. arXiv preprint.
- [40] Yuxi Xiao, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Nan Xue, Sida Peng, Yujun Shen, and Xiaowei Zhou. SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.04319>. arXiv preprint.
- [41] Yuanxing Duan, Fangyin Wei, Qiyu Dai, Yuhang He, Wenzheng Chen, and Baoquan Chen. 4D-Rotor Gaussian Splatting: Towards Efficient Novel View Synthesis for Dynamic Scenes, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2402.03307>. arXiv preprint.
- [42] Brandon Smart, Chuanxia Zheng, Iro Laina, and Victor Adrian Prisacariu. Splatt3R: Zero-shot Gaussian Splatting from Uncalibrated Image Pairs, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.13912>. arXiv preprint.
- [43] Zhiwen Fan, Wenyan Cong, Kairun Wen, Kevin Wang, Jian Zhang, Xinghao Ding, Danfei Xu, Boris Ivanovic, Marco Pavone, Georgios Pavlakos, Zhangyang Wang, and Yue Wang. InstantSplat: Sparse-view Gaussian Splatting in Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.20309>. arXiv preprint.
- [44] Botao Ye, Sifei Liu, Haoifei Xu, Xueting Li, Marc Pollefeys, Ming-Hsuan Yang, and Songyou Peng. No Pose, No Problem: Surprisingly Simple 3D Gaussian Splats from Sparse Unposed Images, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.24207>. arXiv preprint.